

jmeter 기본 세팅

Thread Properties

Number of Threads (users):

100

Ramp-up period (seconds):

10

Loop Count:

☒ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☒ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

60

Startup delay (seconds):

Connection Pool Configuration

Max Number of Connections:

100

Max Wait (ms):

100000

Time Between Eviction Runs (ms):

60000

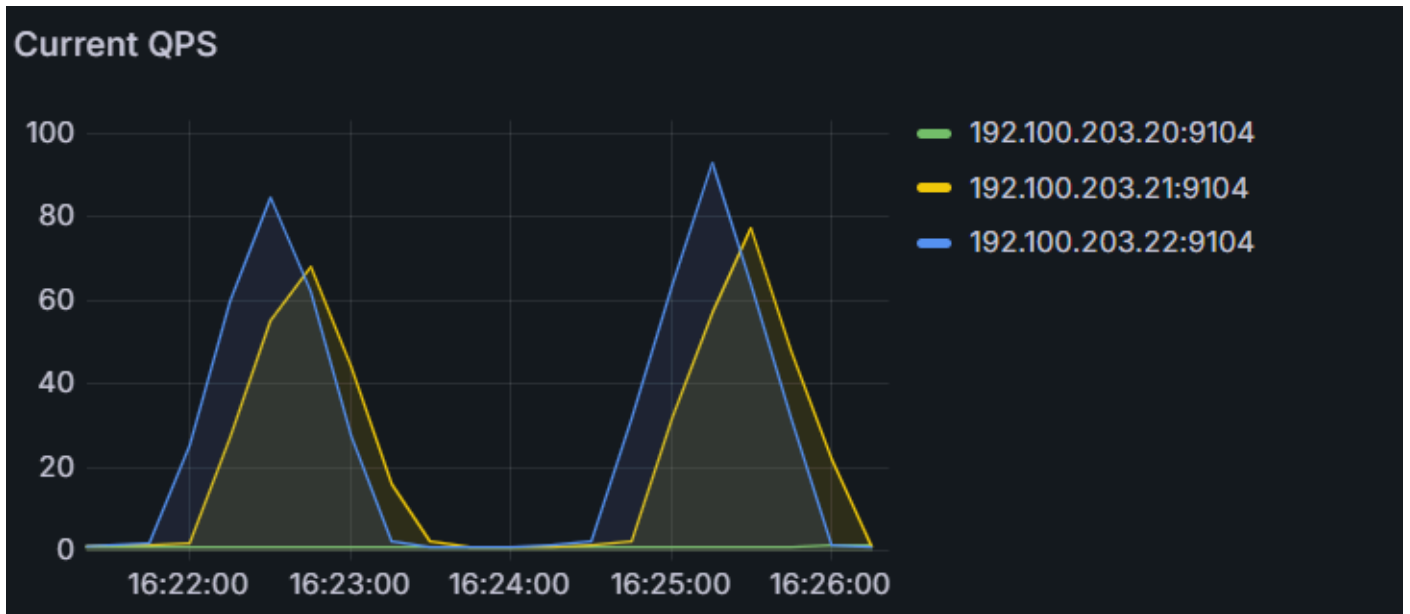
1. 특정 카테고리의 최근 주문 내역 검색

튜닝 전

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
JDBC Request	8183	676	9	15119	1156.66	0.00%	135.0/sec	292.13	0.00	2215.4
TOTAL	8183	676	9	15119	1156.66	0.00%	135.0/sec	292.13	0.00	2215.4

튜닝 후

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
JDBC Request	9372	590	7	8879	659.50	0.00%	154.8/sec	337.79	0.00	2234.5
TOTAL	9372	590	7	8879	659.50	0.00%	154.8/sec	337.79	0.00	2234.5



- 처리량(Throughput): 튜닝 전 대비 약 14.7% 증가 (135.0/sec → 154.8/sec)
- 평균 응답 속도(Average Latency): 튜닝 전 대비 약 12.7% 단축 (676ms → 590ms)
- 안정성(Std. Dev.): 표준 편차가 약 43% 감소하여 응답 속도의 일관성이 크게 향상됨.

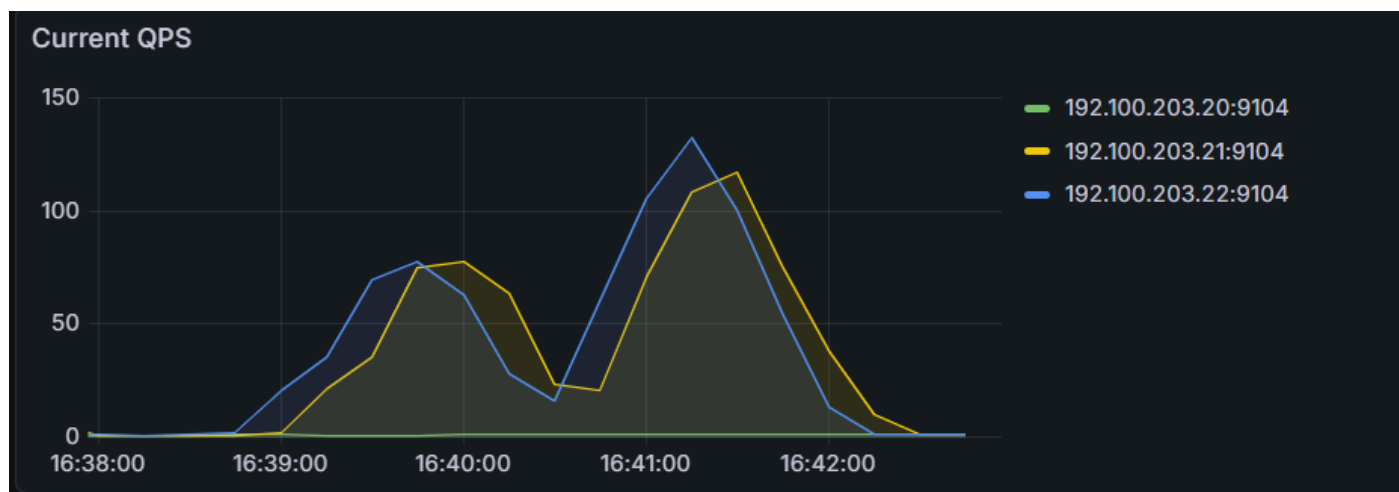
구분	튜닝 전 (Before)	튜닝 후 (After)	증감률 (개선 효과)	비고
Throughput	135.0 / sec	154.8 / sec	▲ 14.7% 증가	초당 처리 건수 증가
Average Time	676 ms	590 ms	▼ 12.7% 단축	평균 응답 속도 개선
Max Time	15,119 ms	8,879 ms	▼ 41.3% 단축	최대 지연 시간 대폭 감소
Std. Dev.	1,156.66	659.5	▼ 43.0% 개선	응답 시간의 편차 감소 (안정화)
Total Samples	8,183 건	9,372 건	▲ 14.5% 증가	동일 시간 내 더 많은 요청 처리
Error %	0.00%	0.00%	-	무결성 유지

2. 내가 지난달에 산 금액 총 합계 튜닝 전

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
JDBC Request	8512	647	78	9869	695.96	0.00%	141.5/sec	14.77	0.00	107.0
TOTAL	8512	647	78	9869	695.96	0.00%	141.5/sec	14.77	0.00	107.0

튜닝 후

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
JDBC Request	13437	410	80	10089	575.34	0.00%	223.1/sec	23.42	0.00	107.5
TOTAL	13437	410	80	10089	575.34	0.00%	223.1/sec	23.42	0.00	107.5



- 처리량(Throughput): 튜닝 전 대비 57.7% 급증 (141.5/sec → 223.1/sec)
- 평균 응답 속도(Average Latency): 튜닝 전 대비 36.6% 단축 (647ms → 410ms)
- 처리 용량: 동일 시간 내 처리한 샘플 수가 약 58% 증가 (8,512건 → 13,437건)

지표 (Metrics)	튜닝 전 (Before)	튜닝 후 (After)	증감률 (개선 효과)	분석
Throughput	141.5 / sec	223.1 / sec	▲ 57.7% 증가	[핵심 성과] 초당 처리 능력이 1.5배 이상 향상됨
Average Time	647 ms	410 ms	▼ 36.6% 단축	사용자 대기 시간이 획기적으로 줄어들
Std. Dev.	695.96	575.34	▼ 17.3% 개선	응답 시간의 편차가 줄어 시스템이 더 안정적으로 변함
Received KB/sec	14.77 KB/s	23.42 KB/s	▲ 58.6% 증가	데이터 처리 대역폭이 크게 확장됨
Max Time	9,869 ms	10,089 ms	▲ 2.2% 증가	최대 지연 시간은 비슷하나, 전체 평균이 낮아져 무시할 만한 수준임
Total Samples	8,512 건	13,437 건	▲ 57.9% 증가	동일 테스트 기간 동안 훨씬 더 많은 트래픽을 소화함

3. 리뷰 내용 키워드 검색

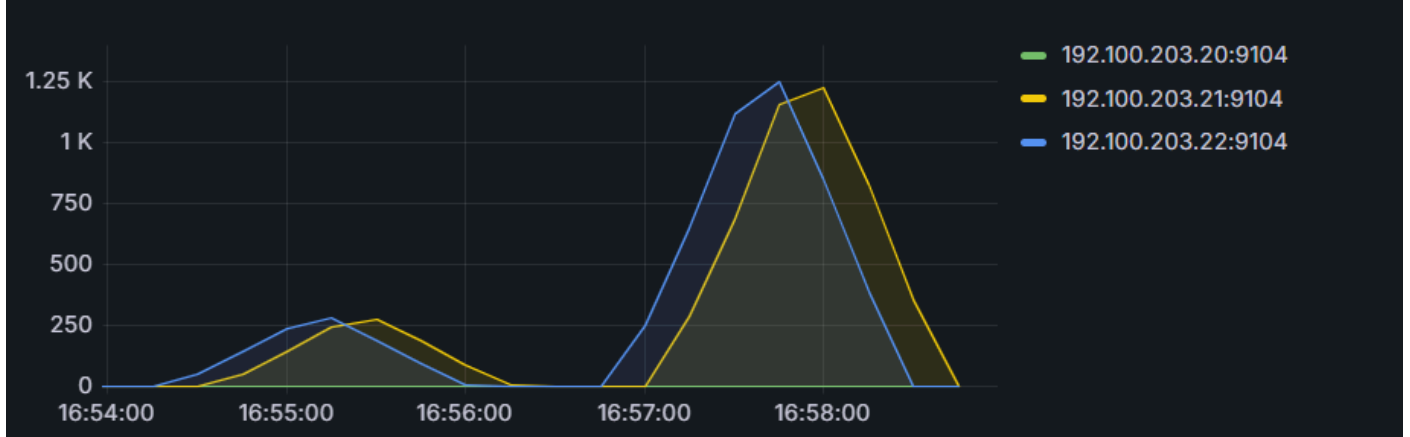
튜닝 전

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
JDBC Request	29589	186	37	7159	206.23	0.00%	492.1/sec	812.21	0.00	1690.0
TOTAL	29589	186	37	7159	206.23	0.00%	492.1/sec	812.21	0.00	1690.0

튜닝 후

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
JDBC Request	164821	66	13	9197	163.45	0.00%	799.8/sec	271.57	0.00	347.7
TOTAL	164821	66	13	9197	163.45	0.00%	799.8/sec	271.57	0.00	347.7

Current QPS



처리량(Throughput): 튜닝 전 대비 62.5% 급증 (492.1/sec → 799.8/sec)

평균 응답 속도: 튜닝 전 대비 64.5% 단축 (186ms → 66ms)

데이터 효율: 요청당 평균 전송 바이트(Avg. Bytes)가 약 80% 감소 (1,690 → 347)

구분	튜닝 전 (Before)	튜닝 후 (After)	증감률 (개선 효과)	비고
Throughput	492.1 / sec	799.8 / sec	▲ 62.5% 증가	처리 용량 대폭 확대
Average Time	186 ms	66 ms	▼ 64.5% 단축	[핵심] 응답 속도가 3배 빨라짐
Avg. Bytes	1,690 Bytes	347 Bytes	▼ 79.4% 감소	[성공 요인] 데이터 패킷 크기 경량화
Std. Dev.	206.23	163.45	▼ 20.7% 개선	응답 안정성 강화
Max Time	7,159 ms	9,197 ms	▲ 증가	일시적 지연이 있었으나 평균 성능이 압도적임

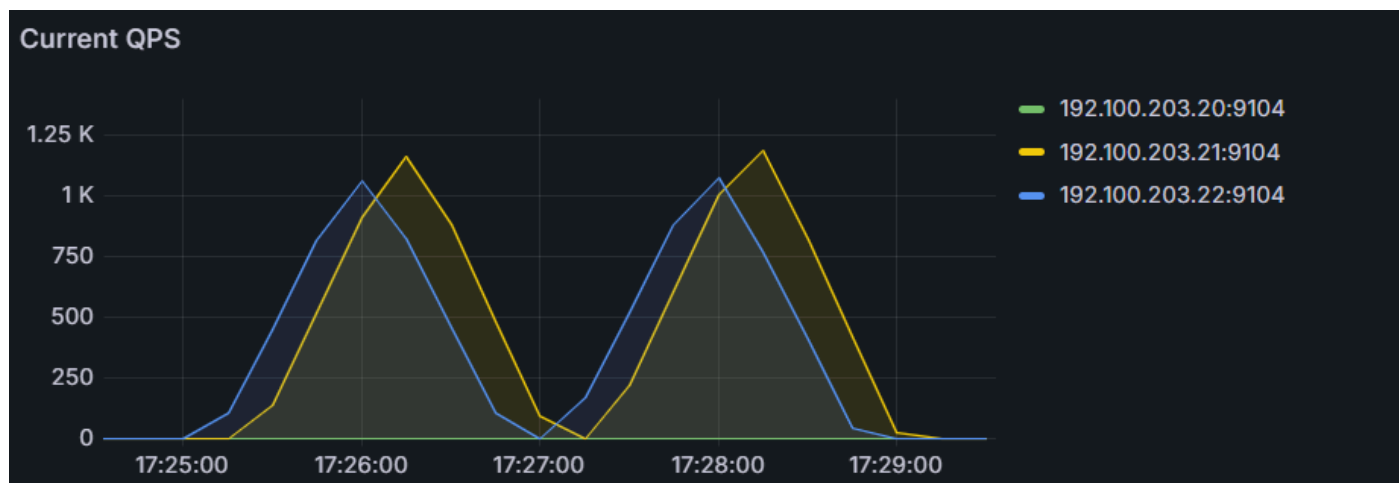
4. 특정 가격대의 주문 내역 최신순 조회 (Filesort 발생 유도)

튜닝 전

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
JDBC Request	9022	613	81	19536	1513.48	0.00%	148.5/sec	569.74	0.00	3927.7
TOTAL	9022	613	81	19536	1513.48	0.00%	148.5/sec	569.74	0.00	3927.7

튜닝 후

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
JDBC Request	12022	459	93	12677	721.42	0.00%	199.5/sec	765.25	0.00	3927.7
TOTAL	12022	459	93	12677	721.42	0.00%	199.5/sec	765.25	0.00	3927.7



처리량(Throughput): 튜닝 전 대비 34.3% 증가 (148.5/sec → 199.5/sec)

평균 응답 속도: 튜닝 전 대비 25.1% 단축 (613ms → 459ms)

안정성(Std. Dev.): 표준 편차가 52.3% 감소(절반 이하로 뚝 떨어짐)하여 응답 속도가 매우 일정해짐.

구분	튜닝 전 (Before)	튜닝 후 (After)	증감률 (개선 효과)	분석
Throughput	148.5 / sec	199.5 / sec	▲ 34.3% 증가	동일 시간 내 처리 용량 확대
Average Time	613 ms	459 ms	▼ 25.1% 단축	사용자 체감 속도 향상
Std. Dev.	1,513.48	721.42	▼ 52.3% 개선	[핵심 성과] 성능 변동폭이 획기적으로 줄어듦
Max Time	19,536 ms	12,677 ms	▼ 35.1% 단축	간헐적인 타임아웃/지연 현상 완화
Avg. Bytes	3,927.70	3,927.70	- (변동 없음)	데이터 조회 양은 그대로 유지하면서 속도만 올림